

Δημιουργία Επιστημονικής Αριθμομηχανής

Όνομα: Φώτης Ζούμπος

Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Βολιώτης

Ακαδημαϊκό Έτος: 2024-2025



1 Εισαγωγή

Ένα επιστημονικό κομπιουτεράκι είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να εκτελέσει μαθηματικές πράξεις και διαθέτει πιο προχωρημένες λειτουργίες από ένα απλό κομπιουτεράκι. Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη για ένα επιστημονικό κομπιουτεράκι. Η υλοποίηση γίνεται μέσω MATLAB.

2 Στόχοι

Σκοπός της πτυχιακής είναι η δημιουργία μιας επιστημονικής αριθμομηχανής με τη χρήση του MATLAB, το οποίο υποστηρίζει βασικές αριθμητικές πράξεις καθώς και προχωρημένες μαθηματικές συναρτήσεις. Επιπλέον, στόχος της εφαρμογής είναι να αναπτυχθεί εύχρηστο και φιλικό προς τον χρήστη GUI.

3 Μεθοδολογία

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο περιβάλλον του MATLAB, χρησιμοποιώντας επίσης το εργαλείο App Designer για τη δημιουργία του GUI. Ο κώδικας είναι οργανωμένος σε functions και callbacks, όπου χειρίζονται τις μαθηματικές πράξεις που επιλέγει ο χρήστης. Υποστηρίζεται επίσης έλεγχος εγκυρότητας εισόδου. Για την υλοποίηση έγινε χρήση βασικών εντολών του MATLAB καθώς και συναρτήσεις από τη βιβλιοθήκη.

Η εφαρμογή έχει στηριχθεί στο modularity. Για αυτόν το λόγο έχουν δημιουργηθεί helper functions. Σκοπός τους είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση κώδικα σε αρκετές functions. Έτσι καθίσταται εύκολη μελλοντικά η συντήρηση και η επέκταση του κώδικα. Παραδείγματα είναι τα εξής:

- `display_result(result)`: όπου γίνεται η μορφοποίηση του αποτελέσματος, για να μην προκαλείται σύγχυση στο χρήστη.

```
function display_result(result)
    if mod(result, 1) == 0
        fprintf('%0f\n', result);
    else
        formatted_result = strrep(sprintf('%0.15f', result), '.', ',');
        formatted_result = regexprep(formatted_result, '0+$', '');
        formatted_result = regexprep(formatted_result, ',$', '');
        fprintf('%s\n', formatted_result);
    end
end
```

4 Ανάλυση

```
function show_constants()
    fprintf('Διαθέσιμες σταθερές: pi, e, g, c, F (faraday)\n');
end

function result = comma_replace(x)
    result = strrep(x, ',', '.');
end
```

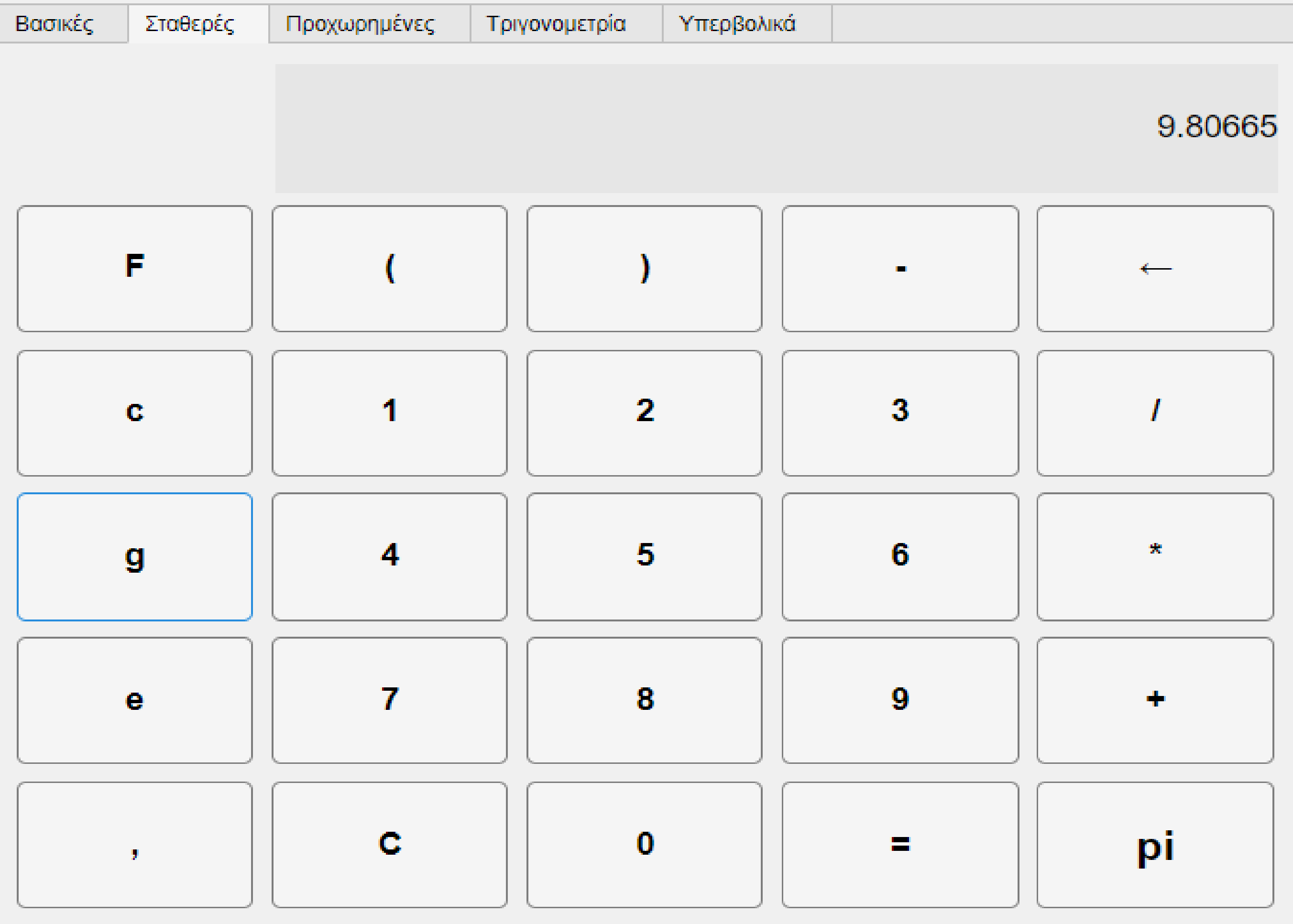
- `show_constants()`, η οποία εμφανίζει στο χρήστη τις σταθερές και καθιστά εύκολη την προσθήκη/αφαίρεση σταθερών μελλοντικά.
- `result=comma_replace(x)` μετατρέπει το κόμμα σε τελεία. Ζητείται από τον χρήστη να εισάγει δεκαδικό με τη χρήση του κόμμα, όμως το MATLAB καταλαβαίνει τα δεκαδικά ΜΟΝΟ με τελεία. Για αυτό γίνεται η μετατροπή και στη συνέχεια με τη `display_result(result)` εμφανίζεται στο χρήστη το αποτέλεσμα σε ευρωπαϊκή μορφή.

Δημιουργία Επιστημονικής Αριθμομηχανής

Όνομα: Φώτης Ζούμπος
Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Βολιώτης
Ακαδημαϊκό Έτος: 2024-2025



5 Graphical User Interface (GUI)



Αποτελέσματα 6

Υλοποιήθηκε εφαρμογή η οποία λειτουργεί ορθά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Εκτελεί:

- Βασικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση κλπ.).
- Προχωρημένες συναρτήσεις (log, sin, cos κλπ.).

Εμφανίζονται άμεσα τα αποτελέσματα, περιλαμβάνει ελέγχους εγκυρότητας και τα αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος. Ταχύτητα και ακρίβεια είναι τα δύο βασικά στοιχεία που διακρίνουν την εφαρμογή.

7 Συμπεράσματα

Μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης αποκτήθηκε εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB καθώς και στη σχεδίαση GUI. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Μελλοντικά θα μπορούσαν να υποστηριχθούν:

- Διαφορικές συναρτήσεις
- Εξαγωγή αποτελεσμάτων
- Αποθήκευση ιστορικού

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, κύριο Δημήτριο Βολιώτη, για την πολύτιμη καθοδήγησή του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της παρούσας εφαρμογής σε MATLAB.